Sujet PM2 : Chute verticale d'un objet dans un fluide

Étude à partir d'une vidéo, d'un logiciel latis-pro

Fiche n° 3 : ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

Ce sujet est accompagné d'une feuille individuelle de réponses sur laquelle vous devez consigner vos résultats.

Buts de la manipulation :

Déterminer la vitesse limite atteinte et le coefficient de frottement **k** par une goutte en mouvement dans une éprouvette remplie d'un liquide à l'aide du logiciel « **LATIS-PRO** ».

Description de l'expérience :

Lors de cette séance, on se propose d'étudier expérimentalement le mouvement de chute verticale d'une bille de masse volumique ρ_b**=8060 kg.m**$^{-3}$ de diamètre **d=25 mm** dans un fluide de masse volumique **ρ=860 kg.m**$^{-3}$**.** Le système étudié sera la partie lumineuse de la bille.
Données : Intensité du champ de pesanteur : **g = 9,81 N.kg**$^{-1}$

A) Travail à effectuer

1. *Visualisation du mouvement de la balle*

1.1. Ouvrir le logiciel **LATIS-PRO** à partir du raccourci présent sur le bureau.
1.2. A partir de l'interface du logiciel choisir l'outil « **Edition** » suivi de « **Analyse de séquences vidéo** ».
1.3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir « **Fichiers** » et sélectionner le fichier vidéo à analyser : "***TPTSEul1***".
1.4. Visualiser le mouvement en appuyant sur « **lecture** » puis revenir au début en cliquant sur « << ».
1.5. Cliquer sur « **sélection de l'origine** » et placer sur le centre d'inertie de la partie lumineuse de la bille.
1.6. Sélectionner « **le sens des axes** » (axe des ordonnées pointant vers le bas et vers la gauche ↰).
1.7. Etalonner soigneusement l'écran en cliquant sur « sélection de l'étalon » puis pointer sur chaque extrémité de la règle dans l'image (la longueur est **L = 0,50 m**).

Appeler le professeur pour la vérification de l'étalonnage (appel 1).

2. *Pointage de la bille*

2.1. Cocher « Absolu » afin d'étudier le mouvement de la bille par rapport au sol.
2.2. Cliquer sur « sélection manuelle des points ».
2.3. Débuter ensuite le pointage des différentes positions occupées par le système au cours du mouvement en cliquant sur le centre d'inertie de la bille image après image. A l'aide de la loupe vous pouvez affiner le pointage du centre de la partie lumineuse de la bille.
2.4. Cliquer de nouveau sur « sélection manuelle des points ».
Les coordonnées sont automatiquement sauvegardées dans les variables Mouvement X et Mouvement Y, disponibles dans la liste des courbes.

Appeler le professeur pour valider le pointage (appel 2).

- Fermer la fenêtre vidéo.

3. *Évolution de la position verticale de l'objet*

3.1 Dans le menu « Paramètres » à gauche de l'écran, cliquer sur « Liste des courbes » (sinusoïde verte). Les grandeurs physiques créées apparaissent alors sous l'appellation « Courbes ».

3.2 Afficher et renommer les graphes représentant les variations des **x et y** en fonction du temps. Pour cela, il faut faire cliquer-glisser la grandeur physique à placer vers l'axe de destination (juste à gauche de l'axe pour les ordonnées et sous l'axe pour les abscisses).

3.3 Pour que la courbe apparaisse sur tout l'écran faire un calibrage.

3.4 Retirer la courbe x(t) et afficher seulement la courbe représentant y en fonction du temps. Pour cela, mettre le curseur de la souris sur la grandeur, cliquer droit et sélectionner « retirer ».

Répondre à la question 1.1 de la feuille de réponses.

Appeler le professeur pour vérifier la courbe y = f(t) (appel 3).

4. *Évolution de la vitesse verticale de l'objet*

Créer la grandeur "vitesse verticale", noté v_y en suivant les étapes ci-dessous :

4.1 Cliquer sur « traitement » puis sur « feuille de calculs »
4.2 Entrer alors l'équation $\mathbf{v_y = deriv(Y)}$
4.3 Cliquer ensuite sur « calcul » puis exécuter »
4.4 Afficher **seulement** le graphique représentant l'évolution de la vitesse '$\mathbf{v_y}$' en fonction du temps.
4.5 Pour que la courbe apparaisse sur tout l'écran faire un calibrage.

Répondre à la question 1.2 de la feuille de réponses.

5. *Vitesse limite v_{limite}*

5.1. Cliquer droit sur le graphique puis sélectionner l'option **réticule.**
5.2. Cliquer de nouveau droit ensuite lier à la courbe **vy**.
5.3. Noter la valeur de la vitesse limite sur l'axe de verticale $\mathbf{v_{limite}}$.

Répondre à la question 1.3 et les questions 1.4 à 2.5 de la feuille de réponses.

Appeler le professeur lui présenter la courbe modélisant v_y en fonction de t (appel 4).

Fermer le logiciel LATISPRO

Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Fiche n° 7 : RÉPONSES DU CANDIDAT

Nom :

n° d'inscription :
Classe :

Note :

DOCUMENT A COMPLÉTER PENDANT L'ÉPREUVE ET A RENDRE AU JURY EN SORTANT DE LA SALLE D'EXAMEN.

1. <u>Exploitation des graphes</u>

1. Que peut-on dire de la position de l'objet selon **l'axe x** ?

……
……

2. De combien de phases se composent le mouvement ? Comment les qualifiez-vous ?

……
……
……
……

3. Estimer la valeur de vitesse limite $\mathbf{v_{lim}}$.

……

4. <u>Étude théorique du mouvement de la bille dans l'air</u>

On considère que la valeur de la force de frottement exercée par le liquide s'écrit : **f = k.v** (k est un coefficient qui dépend entre autre de la viscosité du liquide) .

Volume d'une sphère : $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ **Intensité de la pesanteur sur Terre :** g**= 9,81 m·s^{-2}**

4.1. En utilisant la deuxième loi de Newton et selon l'axe (**Oy**), établir l'équation différentielle du mouvement de l'objet : $\frac{dv}{dt} = B - Av$

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

4.2. Exprimer la constante **A** en fonction de $\mathbf{v_{lim}}$ et **B** et calculer sa valeur.

……
……
……
……
……

4.3. En déduire la valeur **k du coefficient de frottement** du liquide. Donner son unité dans le système international.

……
……
……..
……

Signature du candidat : **Nom de l'évaluateur et Signature :**

Sujet PM2

Chute verticale d'une bille dans l'air
Étude d'une vidéo et modélisation

Fiche n° 5 : BARÈME DESTINÉ A L'ÉVALUATEUR

Compte tenu de la nécessaire sensibilisation à la précision des résultats, on attend que le candidat les écrive avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec les mesures et les données. Cette exigence est conforme aux pratiques mises en œuvre pendant l'année scolaire. On veillera toutefois à ce que sur cet aspect les candidats ne soient pas pénalisés par plus d'un point sur 20 (total des barèmes des fiches n° 4 et n° 5).

Réponses	Barème
1. <u>Exploitation des graphes</u>	
1. Comme le solide est en chute verticale, sa position x selon l'axe horizontale ne varie pas : x = 0 m.	1
2. Le mouvement est composé de deux phases : la 1ère phase est l**e régime transitoire** et la 2ème est **le régime permanent.**	1
3. Par lecture graphique v_{limite}= **1,19 m.s^{-1}**.	1
4. <u>Étude théorique du mouvement de l'objet dans l'eau</u>	
4.1. En utilisant la deuxième loi de Newton : $\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \times \vec{a}_G$ $\vec{P} + \overrightarrow{F_A} + \vec{f} = m \times \vec{a}_G$ Projetons sur l'axe **(OZ)** vertical orienté vers le bas : $P - F_A - f = m \times a$ $m \times g - \rho \times V \times g - k \times v^n = m \frac{dv}{dt}$ $\boxed{\textit{Avec } a=\frac{dv}{dt}}$ *On divise par la masse m* $\frac{m \times g}{m} - \frac{\rho \times V \times g}{m} - \frac{k}{m} \times v^n = \frac{m\,dv}{m\,dt}$ $g - \frac{\rho \times V \times g}{m} - \frac{k}{m} \times v^n = \frac{dv}{dt}$ *On met en facteur l'intensité de pesanteur g* $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho \times V}{m}\right) - \frac{k}{m} \times v^n$ $m = \rho_b \times V$ $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho \times V}{\rho b \times V}\right) - \frac{k}{m} \times v^n$ $\frac{dv}{dt} = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho b}\right) - \frac{k}{m} \times v^n$ On pose $A = \frac{k}{m}$ et $B = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho b}\right)$, on obtient alors : $\boxed{\frac{dv}{dt} = B - Av^n}$	1 1 1
4.2. Lorsque la vitesse tend vers la vitesse limite alors v_{lim} est constante et $\frac{dv}{dt}=0$ $0 = B - Av_{lim}$ $A \times v_{lim} = B$ On en déduit : $A = \frac{B}{v_{lim}}$ En sachant que : $B = g\left(1 - \frac{\rho}{\rho b}\right) = 9{,}81\left(1 - \frac{860}{8060}\right) = 8{,}8$ **m.s^{-2}** $A = \frac{B}{v_{lim}} = \frac{8{,}8}{1{,}19} = 7{,}4$ s^{-1}	1
4.3. $A = \frac{k}{m}$ On en déduit que : $k = A \times m = A \times \rho_b \times V = A \times \rho_b \times \frac{4}{3} \times \pi \times r^3 = 7{,}4 \times 8060 \times \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{25E-3}{2}\right)^3$ $\boxed{k = 0{,}49 \text{ kg.s}^{-1}}$	1
Total	**8 points**